

VECTOR ANALYSIS



$$\vec{F} = m\vec{a}$$

RIGID BODY DYNAMICS



$$\tau = I\vec{\alpha} + \vec{\omega} \times (I\vec{\omega})$$

FÍSICA

APLICADA A

VIDEOJUEGOS

By Samuel Vota Torres

PROJECTILE MOTION



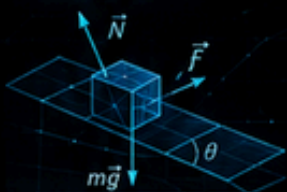
$$y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$

COLLISION RESPONSE



$$e = - \frac{\vec{v}_2' - \vec{v}_1'}{\vec{v}_2 - \vec{v}_1} \cdot \vec{n}$$

FORCE BREAKDOWN

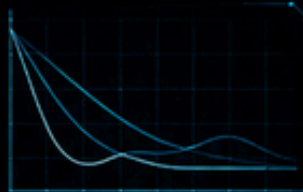


$$F_{\parallel} = mg \sin \theta$$

$$F_{\perp} = mg \cos \theta$$

SIMULATION PARAMETERS

Δt	0.001667 s
GRAVITY	-9.81 m/s ²
FRICTION	0.45
RESTITUTION	0.80
DENSITY	7850 kg/m ³



SIGNAL & WAVES



$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$



MODEL
Create



SIMULATE
Compute



ANALYZE
Understand



OPTIMIZE
Refine



PLAY
Experience

Reporte de configuración

Para esta actividad se desarrolló una escena 3D utilizando Three.js como motor gráfico web. La escena contiene iluminación, cámara en perspectiva, un plano de referencia y tres objetos principales diseñados para demostrar diferentes comportamientos cinemáticos.

El primer objeto es un cubo rojo que implementa Movimiento Rectilíneo Uniforme. Este objeto se desplaza horizontalmente con velocidad constante, aplicando la relación entre posición, velocidad y tiempo. El segundo objeto es una esfera azul que implementa Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, utilizando una velocidad inicial y una aceleración constante equivalente a la gravedad. Para este movimiento se aplicó la ecuación $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$, además de la actualización de velocidad mediante $v = v_0 + a t$.

También se agregó un cubo verde controlable por el usuario mediante las teclas WASD. Este objeto utiliza aceleración, velocidad máxima y fricción, lo que permite demostrar cómo los conceptos de cinemática pueden aplicarse a un sistema interactivo de movimiento similar al usado en videojuegos.

La simulación utiliza `deltaTime` para mantener la estabilidad del movimiento independientemente de los cuadros por segundo. Con esto se asegura que la velocidad y la aceleración se comporten de manera consistente en diferentes computadoras o navegadores.

En conclusión, la práctica cumple con la configuración de un espacio 3D, la implementación de fórmulas básicas de cinemática y la integración de controles de usuario dentro de una escena interactiva.